

ΜΕΘΑΝΟΛΗ (ΞΥΛΟΛΗ ή ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑ)

Γενικά: Η Μεθανόλη είναι άχρωμο, εύφλεκτο και τοξικό υγρό με χαρακτηριστική οσμή, που θυμίζει αυτήν της αιθανόλης, αλλά είναι ελαφρώς γλυκύτερη από αυτήν. Μπορεί να εισαχθεί στον ανθρώπινο οργανισμό με κατάποση, εισπνοή ή μέσω απορρόφησης από το δέρμα.

Χρησιμοποιείται ως διαλύτης σε βιομηχανικά προϊόντα (συστατικό αντιψυκτικών και υγρών καθαρισμού υαλοπινάκων), ως καύσιμο, αλλά και ως φθινό υποκατάστατο της αιθανόλης (απαγορευμένο για τρόφιμα και ποτά) που χρησιμεύει για νοθεία αλκοολούχων ποτών.

Κατάποση Μεθανόλης σε ποσότητα 0,1 ml/kg ΒΣ (6-10 ml σε ενήλικους) επιφέρει μόνιμη τύφλωση, ενώ ποσότητα μεθανόλης 1-2 ml/kg ΒΣ θεωρείται η μέση θανατηφόρα δόση.

Κλινική εικόνα: Τα συμπτώματα τοξίκωσης από μεθανόλη εμφανίζονται συνήθως σε 12-36 ώρες μετά τη λήψη τοξικής δόσης. Η μεθανόλη οξειδώνεται στο ήπαρ μέσω του ενζύμου αλκοολική αφυδρογονάση (ADH), αρχικώς προς φορμαλδεΰδη και τελικώς σε μυρμηκικό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μεταβολική οξέωση (με αύξηση του χάσματος ανιόντων και του ωσμωτικού χάσματος), οξεία νεφρική βλάβη, οπτική νευροπάθεια ή θάνατο. Ο ασθενής μπορεί να προσέλθει στο ΤΕΠ αναφέροντας επίσης έντονο κοιλιακό άλγος με ναυτία και έμετο, διαταραχές όρασης με κεντρικά σκοτώματα ή πλήρη τύφλωση, διαταραχές του ΚΝΣ με παρκινσονικά συμπτώματα, έντονη κεφαλαλγία, σύγχυση, λήθαργο ή κώμα.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΗΚΓ, HR, BP, RR, SpO₂, T °C), το επίπεδο γλυκόζης (Glc/Dextrostick) και το επίπεδο συνείδησης με την GCS ή την κλίμακα AVPU. Προτεραιότητες (ιδίως σε κωματώδη ασθενή) είναι η εξασφάλιση του αεραγωγού (Α), η επαρκής οξυγόνωση - SpO₂ ≥ 92% (Β), η αιμοδυναμική υποστήριξη - MAP > 60 mmHg (C).
2. Σε ασθενή με GCS > 8, χορηγούμε O₂ στα 6 lt/min, με απλή προσωπίδα ή μάσκα Venturi.
3. Τοποθετούμε ευρεία (16-18G) 3way φλεβική γραμμή για χορήγηση υγρών και αντιδότην. Χορηγούνται αρχικώς 1000 ml NaCl 0,9% και 250 ml D₅W, αμφότερα σε ταχεία έγχυση.
4. Στους ασθενείς που προσήλθαν στο ΤΕΠ εντός 60-90 λεπτών από την κατάποση της μεθανόλης (γεγονός που συμβαίνει σχετικά σπάνια), τοποθετείται ρινογαστρικός σωλήνας Levin για την εκκένωση του γαστρικού περιεχομένου (γαστρική έκπλυση).
5. Η χορήγηση ενεργού άνθρακα (Toxicarb) είναι απρόσφορη στην τοξίκωση από μεθανόλη.
6. Ως **αντίδοτο** χορηγούμε **Φομεπιζόλη (4-Μεθυλπυραζόλη)** (δόση φόρτισης: 15 mg/kg ΒΣ) που είναι ισχυρός αναστολέας της ADH. Έτσι, σε 1000 ml N/S διαλύουμε 1 vial (1,5 ml) Fomepizole 1,5 g και χορηγούμε αργά για 1-3 ώρες. Ανά 12ωρο επαναλαμβάνουμε την χορήγηση Φομεπιζόλης σε δόση 10 mg/kg ΒΣ, μέχρι χορηγήσεως συνολικά 4 δόσεων.
7. Επί μη διαθεσιμότητας της Φομεπιζόλης, χορηγείται **Αιθανόλη** σε αρχική δόση εφόδου 0,6 g/kg ΒΣ, εντός 1000 ml N/S σε 2-4 ώρες και ακολουθεί συνεχής δόση συντήρησης με αιθανόλη 0,11 g/kg/h για κοινωνικούς πότες και 0,15 g/kg/h για χρόνιους βαρείς πότες.
8. Χορηγούμε, για γαστροπροστασία, 1-2 amp. Σιμετιδίνη 200 mg (Tagamet) στον ορό ή/και 1 amp. PPI (Losec, Nexium) iv-bolus. Πέραν της γαστροπροστασίας επιτυγχάνουμε έτσι και μείωση της απορρόφησης της Μεθανόλης από τον γαστρικό βλεννογόνο.
9. Τοποθετείται καθετήρας Foley (14-16 fr), για τον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας και τη μέτρηση των παραγόμενων ούρων, τα οποία πρέπει να κυμαίνονται στα 4-6 ml/kg/h.
10. Επί βαριάς μεταβολικής οξέωσης (pH < 7,1) με αυξημένο χάσμα ανιόντων, χορηγούνται Διττανθρακικά, ήτοι: 100 ml [NaHCO₃] 4%, σε αργή έγχυση, εντός 30-40 λεπτών.
11. Χορηγούμε Φυλλικό οξύ, ήτοι: 1-2 tabs. Filicine 5 mg, από το στόμα, για να επανξήσει το μεταβολισμό του μυρμηκικού (φορμικού) οξέος και κατ' επέκταση την απέκκρισή του.
12. Αιμοκάθαρση εφαρμόζεται όταν το επίπεδο μεθανόλης στο αίμα ξεπεράσει τα 50 mg/dl και συνυπάρχει βαριά μεταβολική οξέωση με ωσμωτικό χάσμα ή οξεία νεφρική βλάβη.